

リスクマネジメント第 14 回課題

安全社会基盤工学 電気システム情報コース

学籍番号:26720493

山口紘太郎

1 60 年地震発生確率

授業資料から、2025 年の累積確率は 0.39 であり、2085 年の累積確率は 0.98 となっている。これより、2025 年から 2085 年までの 60 年間に地震が発生する確率は

$$0.98 - 0.39 = 0.59$$

となる。一方、2025 年以降にいずれ地震が発生する確率は

$$1 - 0.39 = 0.61$$

いました。である。これより、今後 60 年以内に地震が発生する確率は、

$$\frac{0.98 - 0.39}{1 - 0.39} = \frac{0.59}{0.61} \approx 0.97$$

すなわち約 97% となる。

気づいたこととしては、30 年発生確率が約 75% であったのに対し、期間を 2 倍の 60 年にしても確率は約 97% であり、単純に 2 倍（約 150%）にはならないという点である。これは確率が 100% を超えられないため、期間を延ばすほど 100% に漸近しながら頭打ちになる。すなわち、南海トラフ地震は長期的に見ればいつ起きてもおかしくない状況にあるといえる。

2 講義で興味を持ったこと

今回の講義で最も関心を持ったのは、地震発生確率という指標が存在することだ。これまで、地震がいつ起こるかは全く予測できないものだと思っていたが、BPT モデルのように過去の発生履歴や平均発生間隔をもとに「今後 30 年以内に何 %」といった形で確率を評価できることを、今回初めて知ることができた。

一方で、別の授業で「日本人は地震を待っている。地震が起きて初めて動き出す」という話を聞いたことがある。実際、大きな地震が起きてからでないと本格的な対策が進まないという体制になっていることは、否定できないように思う。しかし、南海トラフ地震のように、発生確率から見れば今後数十年～100 年以内にはほぼ確実に起きることがわかっている以上、「起きてから」ではなく「起きる前から」対策を進めることが重要だと感じた。

福島原子力事故では、想定以上の津波など想定外の事象が発生したことによって重大な事故となったため、南海トラフでは想定外が起きないように対策を行ってほしいと思った。